

러셀 3 권 13 장 챕터 테스트

_____ 학교 _____ 학년 이름 _____

※ 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

문장에서 주어는 보통 '내가 그릇을 깬다.' 처럼 스스로 행동을 한다. 하지만 때로는 주어가 동작을 '당하기도'(피동) 하고, 반대로 주어가 남에게 동작을 '시키기도'(사동) 한다. 이처럼 주어와 서술어의 관계에 따라 동작의 양상을 다르게 표현하는 방식을 피동 표현과 사동 표현이라고 한다.

피동 표현은 주어가 다른 대상에 의해 동작을 '당하는' 것을 나타낸다. "사냥꾼이 토끼를 잡았다." 는 사냥꾼이 직접 행동한 능동문이지만, 이를 "토끼가 사냥꾼에게 잡혔다." 로 바꾸면, 원래 목적어였던 토끼가 새로운 주어가 되어 동작을 당한 피동문이 된다. 이처럼 능동문의 목적어가 피동문의 주어가 되고, 능동문의 주어는 피동문의 부사어가 되는 것이 일반적인 특징이다.

피동문을 만드는 방법은 크게 두 가지가 있다. 첫째는 동사의 어근에 피동 접미사 '-이-, -히-, -리-, -기-' 를 붙이는 파생적 피동이다. '보다' 가 '보이다' 로, '잡다' 가 '잡히다' 로, '안다' 가 '안기다' 로, '들다' 가 '들리다' 로 바뀌는 것이 그 예이다. 둘째는 서술어 뒤에 '-어지다' 를 붙이는 통사적 피동이다. '문제가 쉽게 풀어졌다.' 처럼 사용된다. 때로 "토끼가 사냥꾼에게 잡혀졌다." ('잡히다' + '-어지다') 처럼 피동 표현을 불필요하게 겹쳐 쓰는 '이중 피동' 은 어법에 맞지 않으므로 주의해야 한다. "잊혀지지 않는다" 가 아닌 "잊히지 않는다" 가 올바른 표현이다.

피동 표현은 주체를 밝히고 싶지 않거나 모를 때, 또는 객관적인 사실을 전달하려는 의도가 있을 때 주로 사용된다. 뉴스 보도에서 "사고가 발생한 것으로 보입니다." 처럼 말하는 것은 정보를 객관적으로 전달하려는 효과를 주기 위함이다.

반대로 사동 표현은 주어가 남에게 어떤 동작을 '시키거나' 하게 만드는 것을 나타낸다. "아이가 웃을 입는다." 는 아이가 직접 한 행동인 주동문이지만, "엄마가 아이에게 웃을 입힌다." 로 바꾸면 '엄마' 라는 새로운 주어가 등장하여 아이에게 행동을 시킨 사동문이 된다.

사동문은 주동문의 서술어 어근에 사동 접미사 '-이-, -히-,

-리-, -기-, -우-, -구-, -추-' 를 붙여 만든다. '먹다' 가 '먹이다' 로, '앉다' 가 '앉히다' 로, '자다' 가 '재우다' 로, '낮다' 가 '낮추다' 로 바뀌는 것이 이에 해당한다. 또는 서술어 뒤에 '-게 하다' 를 붙여 "선생님께서 철수에게 책을 읽게 하셨다." 처럼 사동의 의미를 표현할 수도 있다.

피동과 사동은 '-이-, -히-, -리-, -기-' 라는 접미사를 공유하기 때문에 헷갈리기 쉽다. 이 둘은 문맥을 통해 주어의 역할을 파악하여 구분해야 한다. 주어가 동작을 '당하면' 피동이고, 주어가 동작을 '시키면' 사동이다. "먼 산이 보인다." 는 산이 내 눈에 '보임'을 당한 '것'이므로 피동이지만, "엄마가 아이에게 그림을 보인다." 는 엄마가 아이에게 '보도록 시킨' 것이므로 사동이다.

1 피동 표현에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은? [3 점]

- ① 주어가 다른 대상에 의해 동작을 당하는 것을 나타낸다.
- ② 능동문의 목적어가 피동문의 주어가 된다.
- ③ 능동문의 주어는 피동문의 부사어가 된다.
- ④ 서술어에 '-게 하다' 를 붙여 만들 수 있다.

2 사동 표현에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은? [3 점]

- ① 주어가 남에게 동작을 시키는 것을 나타낸다.
- ② 주동문에는 없던 새로운 주어가 등장한다.
- ③ 접미사 '-우-, -구-, -추-' 를 붙여 만들 수 있다.
- ④ 서술어에 '-어지다' 를 붙여 만들 수 있다.

3 의 문장을 피동문으로 바르게 바꾼 것은? [3 점]

모기가 나를 물었다.

- ① 내가 모기를 물었다.
- ② 내가 모기에게 물렸다.
- ③ 모기가 나에게 물렸다.
- ④ 모기가 나를 물리게 했다.

4 의 문장을 사동문으로 바르게 바꾼 것은? [3 점]

아이가 책을 읽는다.

- ① 책이 아이에게 읽힌다.
- ② 아이가 책을 읽게 되었다.
- ③ 엄마가 아이에게 책을 읽힌다.
- ④ 아이가 책을 읽지 않는다.

5 다음 문장 중, '이중 피동' 이 사용되어 어법에 맞지 않은 것은? [3 점]

- ① 문이 저절로 닫혔다.
- ② 먼 산이 안개에 덮였다.
- ③ 그 노래는 나에게 쉽게 잊혀지지 않는다.
- ④ 내 목소리가 그에게 잘 들릴까?

6 주어가 다른 대상에 의해 동작을 '당하는' 것을 나타내는 표현은 무엇인가? [3 점]

- ① 사동 표현
- ② 피동 표현
- ③ 읽혔다
- ④ 웃긴다

7 주어가 남에게 어떤 동작을 '시키거나' 하게 만드는 것을 나타내는 표현은 무엇인가? [3 점]

- ① 피동 표현
- ② 사동 표현
- ③ 읽혔다
- ④ 웃긴다

8 의 능동문을 피동문으로 바꾸어 쓰고, 이때 능동문의 주어와 목적어가 피동문에서 각각 어떤 문장 성분으로 바뀌었는지 서술하시오. [6 점]

※ 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

문학은 시대를 비추는 거울이다. 작가는 자신이 살아가는 시대의 현실을 작품 속에 담아내고, 독자는 그 작품을 통해 당시 사람들의 삶과 고민을 엿볼 수 있다.

특히, 1970년대 대한민국은 '한강의 기적'이라 불리는 눈부신 경제 발전, 즉 산업화와 도시화가 빠르게 진행되던 시기였다. 농촌을 떠나 수많은 사람이 일자리를 찾아 도시로 몰려들었고, 도시에는 높은 빌딩과 공장이 뽁뽁하게 들어섰다. 이러한 큰 사회 변화는 사람들의 삶을 완전히 바꾸어 놓았고, 1970년대 문학은 바로 이 발전의 밝은 빛과 어두운 그림자를 모두 담아냈다.

이 시기 문학은 주로 발전의 '그림자'에 주목했다. 먼저, 농촌 공동체가 무너지고 고향을 떠나는 현상이 나타난다. 농사를 포기하고 도시로 떠난 사람들은 더 이상 이웃과 정을 나누며 함께 살던 전통적인 모습을 잃고, 뿌리 뽑힌 존재처럼 외롭게 떠돌아다닌다.

도시로 모인 사람들의 삶도 행복하지만은 않았다. 눈부신 산업화 과정에서 오히려 가난한 도시 빈민이나 공장의 노동자 계층은 소외되었다. 이들은 적은 월급과 나쁜 노동 환경에 시달리며 가난에서 벗어나기 힘들었다. 또한, 급격한 도시화 과정에서 벌어지는 치열한 생존 경쟁은, 사람들이 인간적인 관계를 잃고 서로에게 무관심해지도록

만들었다. 조세희 「난쟁이가 쏘아올린 작은 공」은 재개발로 인해 삶의 터전을 억울하게 빼앗기는 도시 빈민 가족의 슬픔을 통해, 산업화가 가져온 아픔을 깊이 있게 보여준 대표적인 작품이다.

결국 1970년대 문학은 물질적인 풍요를 쫓는 과정에서 우리가 잃어버린 '인간다움'이 무엇인지 깊이 고민했다. 작가들은 급격한 발전의 그늘 아래서 고통받는 사람들의 삶을 사실적으로 그려내고, 진정한 행복이 무엇인지 질문을 던졌다. 황석영 「삼포 가는 길」은 고향을 잃고 공사장을 떠도는 인물들의 여정을 통해, 각박한 현실 속에서도 서로에게 마지막 위안이 되어주는 인간애의 소중함을 보여준다. 이처럼 1970년대 문학은 당시의 모습을 생생하게 보여주는 기록이자, 오늘날 우리에게도 변함없이 소중한 삶의 가치가 무엇인지 생각하게 한다.

9 1970년대의 사회 변화로 옳은 것은? [3 점]

- ① 도시의 해체
- ② 농촌의 부흥
- ③ 산업화와 도시화
- ④ 전통 문화의 발전

10 1970년대 도시로 모인 사람들이 겪은 문제로 적절하지 않은 것은? [3 점]

- ① 낮은 임금
- ② 재개발 문제
- ③ 열악한 노동 환경
- ④ 농촌 공동체의 붕괴

11 와 같은 1970년대 사회상을 배경으로 하는 소설에서 다루어질 법한 주제는?

1970년대, 정부 주도의 경제 개발 계획으로 인해 많은 공장이 세워졌고, '빨리빨리'문화가 사회 전반에 퍼졌다. 사람들은 물질적 풍요를 위해 앞만 보고 달렸지만, 그 과정에서 전통적인 가치와 인간적인 관계는 점차 잊혀 갔다. [3 점]

- ① 급격한 경제 성장 과정에서의 인간성 상실 문제
- ② 외세의 침략에 맞서 싸우는 민족의 저항 정신
- ③ 엄격한 신분 제도에 얽매인 남녀 간의 비극적 사랑
- ④ 자연과의 교감을 통해 얻는 정신적 풍요로움

12 는 「난쟁이가 쏘아올린 작은 공」의 한 구절이다. '천국'과 '지옥'이 의미하는 바를 바르게 짝지은 것은?

”천국에 사는 사람들은 지옥을 생각할 필요가 없다. 우리는 지옥에 살면서 천국을 생각했다.” [3 점]

- ① 천국: 부유층 / 지옥: 도시 빈민
- ② 천국: 농촌 / 지옥: 도시
- ③ 천국: 과거 / 지옥: 현재
- ④ 천국: 희망 / 지옥: 절망

13 는 황석영 「삼포 가는 길」의 결말 부분이다. 에서 '삼포'가 공사판이 되었다는 것은 무엇을 의미하는가?

정씨 옆에 앉았던 할아버지가 말을 걸어왔습니다.

“어디 일들 가슈?”

“아뇨, 고향에 갑니다.”

“고향이 어딘데.....”

“삼포라고 아십니까?”

“삼포에서요? 거기가 무슨 공사할 데가 있습니까. 고작해야 고기 잡고 감자나 캐는 곳인데요.”

“어허! 몇 년 만에 가는 거요?”

“십 년.”

“말도 마요. 거긴 지금 육지가 다 됐어. ... 뭐 관광 호텔을 여러 채 짓는담서 복잡하기가 말할 수 없데.”

“동네는 그대로 있을까요?”

“그대로긴 뭐가 그대로요. 온통 공사판 사람들에다 시장까지 생겼던데.” [3 점]

- ① 정씨가 드디어 부자가 되었음
- ② 산업화가 농촌을 되살려 냈음
- ③ 정씨가 새로운 일자리를 찾았음
- ④ 정씨가 돌아갈 고향마저 사라졌음

14 1970년대 대한민국의 눈부신 경제 발전을 무엇이라 부르는가? [3 점]

- ① 산업화, 도시화
- ② 한강의 기적
- ③ 일자리
- ④ 도시 빈민, 노동자 계층

15 1970년대 경제 발전을 이끈 두 가지 사회 변화는 무엇인가? [3 점]

- ① 한강의 기적
- ② 일자리
- ③ 도시 빈민, 노동자 계층
- ④ 산업화, 도시화

16 1970년대 '산업화'와 '도시화'가 당시 사람들의 삶을 어떻게 바꾸었는지 에 맞게 서술하시오. [6 점]

※ 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

[앞부분 줄거리] 공사판을 떠돌아다니는 영달은 공사가 중단되자 밥값을 떼어먹고 도망친다. 그는 찬 바람이 부는 겨울 들판에서 자신처럼 떠돌이 신세인 정씨를 만난다. 정씨는 10여년 만에 고향인 '삼포'로 가는 길이었다. 영달은 갈 곳이 마땅치 않아 정씨와 동행하기로 한다.

털썩, 눈 떨어지는 소리만이 가끔씩 들리는 소나무 숲 사이를 지나는데, 뒤에 처져서 걷던 영달이가 멈춰 서면서 말했다.

“저것 좀 보슈.”

“뭘 말요?”

“저쪽 소나무 아래.”

쭈그러 앉은 여자의 등이 보였다. 여자가 불일을 보고 일어나다가 뒤를 힐끗 돌아보았다.

“어머머!”

여자가 재빨리 옷자락을 내리고 보따리를 집어 들면서 투덜거렸다.

“뭘 보고 그래.”

영달이가 킁킁 웃었고, 정씨가 낮게 소곤거렸다.

“외눈 쌍꺼풀인데 그래.”

여자는 어딘가 불안했는지 그들에게로 다가오기를 꺼려하며 주춤거렸다. 영달이가 말했다.

“잘 만났는데 백화 아가씨, 찬샘에서 도망치는 길이구만.”

“무슨 상관이야, 내 발로 내가 가는데.”

“주인아줌마가 당신을 만나면 잡아다 달라던데.”

여자가 태연하게 그들에게로 걸어 나왔다.

“잡아가 보시지.”

백화의 얼굴은 화장을 하지 않았는데도 먼 길을 건느라 발강게 달아 있었다. 정씨가 말했다.

“그런 게 아니라……목적지가 어디요? 이 친구 말은 농담이구.”

백화가 걸음을 빨리하며 쏘아붙였다.

“당신들 같은 뜨내기가 뭐라고 잡아가고 말고야.”

“그래 우리도 너 같은 뜨내기 신세다. 찬샘에 잡아다 주고 여행 경비라도 받아 써야겠어.”

영달이가 여자의 뒤를 바싹 쫓아가며 말했다. 여자가 획 돌아서더니, 믿을 수 없을 만큼 재빠르게 영달이의 앞가슴을 밀어냈다. 영달이는 미처 피할 겨를도 없이 눈 위에 엉덩방아를 찧었다. 백화가 한 팔은 보따리를 끼고, 다른 쪽은 허리에 척 엮고 서서 영달이를 내려다보았다.

“이거 왜 이래? 나 백화는 이래 봐도 인천, 대구, 포항, 진해 모두 겪은 사람이라고. 조용히 시골 읍에서 지내던 참인데……. 내 위로 남자들 사단 병력이 지나갔어. 치사하게 똥보 돈 먹자고 나한테 협박하면 너 죽고 나 죽는 거야.”

영달이는 입을 벌린 채 일어설 줄을 모르고 백화의 말을 듣고 있었다. 정씨는 웃음을 참느라고 자꾸만 소나무 숲 쪽으로 고개를 돌렸다. 영달이가 어색하게 엉덩이를 털면서 일어났다.

“우리도 의리가 있는 사람들이다. 치사하다면, 그런 짓 안 해.”

[중략 줄거리] 세 사람은 함께 눈길을 걷게 된다. 백화는 술집에서 도망쳐 3년 만에 고향 집으로 가는 길이며, 힘든 삶에 지쳤다고 털어놓는다. 그들은 길가의 허물어진 빈집에서 영달이 피운 모닥불을 쬐며 잠시 쉬어 간다. 불을 쬐던 백화는 영달을 “괜찮은 사람”이라며 마음을 열고, 자신이 술집으로 팔려 갔던 일과 감옥의 병사들을 뒷바라지했던 고달픈 과거를 고백한다. 정씨는 이들의 사연을 들으며 “세상이란 게 따지면 고생길”이라며 이들의 처지에 깊이 공감한다.

“어둡기 전에 어서 가야지.”

그들은 일어났다. 아직도 불길이 좋게 타고 있는 모닥불 위에 눈을 한 움큼씩 덮었다. 산과 시내가 차츰 희미하게 어두워졌다.

사방이 어두워지자 그들도 얘기를 그쳤다. 어디에나 눈이 덮여 있어서 길을 잘 분간할 수가 없었다. 뒤에 처졌던 백화가 눈 덮인 길의 고랑에 빠져 버렸다. 발이라도 빠였는지 백화는 꿈쩍 못 하고 주저앉아 아픈 소리를 냈다. 영달이가 달려들어 싫다고 뿌리치는 백화를 업었다. 백화는 영달이의 등에 업히면서 말했다.

“무겁죠?”

영달이는 대꾸하지 않았다. 백화가 어린애처럼 가벼웠다. 등이 불편하지도 않았고 어쩐지 가쁜 느낌이었다. 아마 몸이 쇠약해진 탓이라 생각하니 영달이는 어쩐지 대전에서 헤어진 옥자가 생각나 눈시울이 뜨거워졌다.

그들은 일곱 시쯤에 감천 읍내에 도착했다. 역으로 가면서 백화가 말했다.

“어차피 갈 곳이 정해지지 않았다면 우리 고향에 함께 가요. 내 일자리를 알아봐 드릴게요.”

“나는 삼포로 가는 길이지만, 그렇게 하지?”

정씨도 영달이에게 권했다. 영달이는 흠이 덕지덕지 달라붙은 신발 끝을 내려다보며 아무 말이 없었다. 대합실에서 정씨가 영달이를 한쪽으로 끌고 가서 속삭였다.

“여행할 돈 있소?”

“넉넉하지 않습니다. 비상금이 한 천 원쯤 있으니까요.”

“어디로 가려우?”

“일자리 있는 데면 어디든지…….”

정씨는 대합실 나무 의자에 피곤하게 기대어 앉은 백화

쪽을 힐끗 보고 나서 말했다.

“같이 가시지. 내 보기엔 좋은 여자 같군.”

“그런 거 같아요.”

“또 알우? 인연이 닿아서 정착하고 살게 될지. 이런 때 아주 떠돌이 신세를 끝내야지.”

영달이는 시무룩해져서 역 건물 밖을 멍하니 내다보았다. 백화는 뭔가 수군대고 있는 두 사내를 불안한 듯이 지켜보고 있었다. 영달이가 말했다.

“어디 능력이 있어야죠.”

“삼포엘 같이 가실라우?”

“어쨌든…….”

영달이가 뒷주머니에서 꼬깃꼬깃한 오백 원짜리 두 장을 꺼냈다.

“저 여자를 보냅시다.”

영달이는 표를 사고 빵 두 개와 찐 달걀을 샀다. 백화에게 그는 말했다.

“우린 뒷차를 탈 텐데……잘 가슈.”

영달이가 내민 것들을 받아 쥔 백화의 눈이 붉게 물들었다. 그 여자는 더듬거리며 물었다.

“아무도……안 가나요?”

“우린 삼포로 갑니다. 거긴 내 고향이요.”

영달이 대신 정씨가 말했다. 사람들이 표 내는 곳으로 나가고 있었다. 백화가 보따리를 들고 일어섰다.

“정말, 잊어버리지……않을게요.”

백화는 표 내는 곳으로 가다가 다시 돌아왔다. 돌아온 백화는 눈이 젖은 채 웃고 있었다.

“내 이름, 백화가 아니에요. 본명은요……이점례예요.”

여자는 표 내는 곳으로 뛰어나갔다. 잠시 후에 기차가 떠났다.

두 사람은 말없이 담배를 나눠 피웠다. 정씨 옆에 앉았던 노인이 두 사람의 옷차림과 무릎 위의 배낭을 눈여겨 살피더니 말을 걸어왔다.

“어디 일들 가슈?”

“아뇨, 고향에 갑니다.”

“고향이 어딘데…….”

“삼포라고 아십니까?”

“어, 알지. 우리 아들놈이 거기서 공사장에서 일하는데…….”

“삼포에서요? 거기 어디 공사 벌일 데나 됩니까? 고작 해야 고기잡이나 하고 감자나 쥔 텐데요.”

“어허! 몇 년 만에 가는 거요?”

“십 년.”

노인은 그렇겠다면 고개를 끄덕였다.

“말도 말우. 거긴 지금 육지야. 바다에 독을 쌓아 놓고, 트럭이 수십 대씩 돌을 실어 나르다구.”

“뭇 때문예요?”

“내가 아나, 뭐 관광호텔을 여러 채 짓는다면서 복잡하
기가 말할 수 없대.”

“동네는 그대로 있을까요?”

“그대로그 뭐요. 온통 공사판 사람들에다 장까지 들어
섰는 걸.”

“그럼 나룻배도 없어졌겠네요.”

“바다 위로 길이 났는데, 나룻배는 어디에 쓰오. 허허,
사람이 많아지니 변하는 거지. 사람이 많아지면 하늘을
잇는 법이거든.”

큰마음 먹고 찾아가는 고향이었으나, 정씨에게는 들려
오는 이야기마저 낯설었다. 옆에서 잠자코 듣고 있던 영
달이가 말했다.

“잘됐군. 우리 거기서 공사판 일이나 잡읍시다.”

그때에 기차가 도착했다. 정씨는 발걸음이 내키지 않
았다. 그는 마음의 정착지를 잃어버렸기 때문이었다. 어
느새 정씨는 영달이와 똑같은 입장이 되어 버렸다. 기차
는 눈발이 날리는 어두운 들판을 향해서 달려갔다.

17 이 글에 대한 설명으로 가장 적절한 것은? [3 점]

- ① 인물 간의 갈등이 폭력적인 방식으로 해결됨을 보여 준다.
- ② 비현실적 사건을 통해 환상적인 분위기를 조성하고 있다.
- ③ 자연의 아름다움을 예찬하며 도시 문명을 비판하고 있다.
- ④ 산업화 시대에 소외된 인물들의 삶을 사실적으로 그 리고 있다.

18 영달이 백화에게 차표를 사준 이유로 가장 적절한 것은? [3 점]

- ① 백화에게 첫눈에 반해 사랑을 고백하려 했기 때문에
- ② 백화를 술집에 팔아넘기려는 계획을 숨기기 위해서
- ③ 정씨와 단둘이 삼포에 가고 싶어 백화를 보낸 것이기 에
- ④ 백화가 자신처럼 약한 존재임을 알고 연민을 느꼈기 때문에

19 백화가 영달과 정씨에게 자신의 본명 ‘이점례’ 를 밝힌 이
유로 가장 적절한 것은? [3 점]

- ① 두 사람이 자신을 경찰에 신고할까 봐 두려웠기 때문 에
- ② 술집 여자 ‘백화’ 라는 이름에 강한 자부심을 느꼈기 때 문에
- ③ 고향에 가서 취직할 때 본명이 필요할 것이라 생각했 기 때문에
- ④ 두 사람의 따뜻한 배려에 감동하여 진실한 마음을 열 었기 때문에

20 ‘삼포’ 에 대한 정씨의 태도 변화로 가장 적절한 것은? [3 점]

- ① 분노 → 체념
- ② 무관심 → 그리움
- ③ 기대감 → 절망감
- ④ 두려움 → 안도감

21 다음 문장에서 서술어 ‘멈춰 서면서 말했다’의 주체로 가
장 적절한 것은? [3 점]

- ① 영달
- ② 정씨
- ③ 백화
- ④ 노인

22 다음 문장에서 ‘여자’가 가리키는 인물로 가장 적절한 것은? [3 점]

- ① 백화
- ② 옥자
- ③ 주막집 주인
- ④ 식모

23 정씨가 기억한 ‘삼포’의 옛 모습과 노인에게 들은 현재 모습은 어떻게 다른가? [7 점]

※ 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

우리는 어떻게 냄새를 맡을 수 있을까? 냄새의 원인이 되는 기체 상태의 분자가 코로 들어온 후 여러 과정을 거쳐 뇌에서 냄새를 인식하게 된다. 과학자들은 처음에 분자의 모양과 냄새 사이에 직접적인 관련이 있다고 생각했지만, 같은 분자라도 양이 많고 적음에 따라 전혀 다른 냄새로 느껴지는 경우를 설명할 수 없었다. 이후 다른 감각들이 전기 신호로 바뀌어 인식된다는 점에 주목하여 냄새도 이와 같은 방식으로 이해하려고 했다.

20 세기 후반 미국 과학자인 액설과 벅은 냄새 분자를 전기 신호로 바꿔주는 후각 수용체를 발견했다. 후각 수용체는 특정 냄새 분자와 만나면 전기 신호를 만들어내는 장치 역할을 한다.

코 안의 가장 윗부분에는 엄지손톱 크기만 한 후각 상피가 있다. 냄새 분자는 숨을 쉴 때 공기에 실려 이곳으로 온다. 숨을 들이쉴 때 밖에서 들어오는 경로도 있고, 음식을 먹을 때 입 안에서 목구멍을 통해 코 뒤쪽으로 올라오는 경로도 있다. 후자의 경로 때문에 우리가 음식을 먹을

때 맛을 더 풍부하게 느낄 수 있다.

후각 상피에는 냄새를 받아들이는 후각 신경 세포가 수백만 개나 모여 있다. 각 세포 끝에는 가는 털 같은 섬모가 뻗어 나와 점액층에 담겨 있고, 섬모 표면에는 후각 수용체가 붙어 있다. 후각 수용체는 문과 열쇠의 관계처럼 특정한 냄새 분자와만 결합한다. 하나의 신경 세포에는 한 종류의 후각 수용체만 있다.

냄새 분자가 점액층을 지나 후각 수용체와 결합하면 신경 세포에서 전기 신호가 만들어진다. 대부분의 냄새에는 수백 종류의 분자가 들어 있어서 여러 종류의 후각 수용체가 동시에 반응한다. 인간은 약 400 종류의 후각 수용체로 1 만여 가지의 냄새를 구별할 수 있다.

전기 신호는 신경 세포의 긴 돌기를 타고 뼈의 구멍을 통해 뇌의 후각 망울에 있는 토리라는 곳으로 전달된다. 같은 종류의 후각 수용체에서 나온 신호들은 모두 하나의 토리로 모인다. 이때 신호를 받은 토리들이 만드는 패턴이 냄새마다 다르다. 마치 각 냄새마다 고유한 지문이 있는 것과 같다. 같은 분자라도 농도가 다르면 다른 패턴이 만들어져 우리는 이를 다른 냄새로 인식한다.

토리에서 만들어진 패턴은 승모 세포를 통해 신호가 강해져서 대뇌로 전달된다. 대뇌에서는 과거 냄새 기억과 비교하고, 감정을 담당하는 편도체와 기억을 담당하는 해마로 정보를 보낸다. 그래서 특정 냄새를 맡으면 갑자기 옛날 기억이 떠오르거나 좋고 싫은 감정이 생기는 것이다.

24 윗글의 내용과 일치하지 않는 것은? [3 점]

- ① 냄새 분자는 후각 수용체와 결합하여 전기 신호를 발생시킨다.
- ② 하나의 후각 신경 세포는 여러 종류의 후각 수용체를 가지고 있다.
- ③ 같은 종류의 후각 수용체에서 발생한 신호는 하나의 토리로 모인다.
- ④ 냄새를 맡으면 과거의 기억이나 감정이 떠오르는 것은 뇌의 작용과 관련이 있다.

- 25 냄새를 인식하는 과정을 순서대로 바르게 나열한 것은?
[3 점]

(가) 토리에서 냄새의 고유 패턴 형성
(나) 냄새 분자가 후각 수용체와 결합
(다) 대뇌에서 기억, 감정과 연결
(라) 신경 세포에서 전기 신호 생성

- ① (나) → (라) → (가) → (다)
② (나) → (가) → (라) → (다)
③ (라) → (나) → (다) → (가)
④ (라) → (가) → (나) → (다)

- 26 윗글을 통해 알 수 있는 ㉠후각 수용체의 특징으로 적절하지 않은 것은?
[3 점]

- ① 냄새 분자를 전기 신호로 전환하는 역할을 한다.
② 후각 신경 세포의 섬모 표면에 붙어 있다.
③ 약 400 종류가 있어 1 만여 가지 냄새를 조합으로 구별한다.
④ 냄새 분자의 농도가 높을수록 더 강한 전기 신호를 혼자서 만들어낸다.

- 27 이 문장은 글 전체에서 어떤 역할을 하는가? [3 점]

- ① 결론을 내리는 역할
② 주장의 근거를 제시하는 역할
③ 이미 설명한 내용을 요약하는 역할
④ 앞으로 다룰 화제를 제시하는 역할

- 28 냄새의 원인이 되는 분자는 어떤 상태인가? [3 점]

- ① 기체 상태
② 액체 상태
③ 고체 상태
④ 플라스마 상태

- 29 냄새 분자를 전기 신호로 바꿔주는 장치 역할을 하는 것은 무엇인가? [3 점]

- ① 후각 상피
② 입 안에서 목구멍을 통해 코 뒤쪽으로 올라오는 경로
③ 한 종류
④ 후각 수용체

- 30 코 안 가장 윗부분에 위치하며 후각 신경 세포가 모여 있는 곳은 어디인가? [3 점]

- ① 후각 수용체
② 후각 상피
③ 입 안에서 목구멍을 통해 코 뒤쪽으로 올라오는 경로
④ 한 종류